西南交通大學
Southwest Jiaotong University

交大论坛

系统用户操作手册

设计人员：2023112621－程泽凯

2023112592－赵 祺

2023114956－金井直

2023112548－蒋 焰

指导教师 李 威、殷成凤

文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改	文件标识	1.0
	当前版本	V1.0.4
	拟 稿 人	蒋焰
	拟稿日期	2026.7.7
	审 核 人	程泽凯
	审核日期	2026.7.8

编写说明

标题：系统用户操作手册（交大论坛系统）

类别：文档

存放位置：项目文档\系统用户操作手册（交大论坛系统）-V1.0.4.doc

编辑软件：Miscrosoft Word 2023 中文版

版本历史：

版本	作者	日期	备注
V1.0.1	程泽凯	2026-06-10	建立用户手册初稿，梳理用户端与管理端主要功能入口。
V1.0.2	金井直	2026-06-14	补充用户操作流程、功能结构和典型使用场景说明。
V1.0.3	赵祺	2026-06-26	整理界面截图、图文对应关系和页面操作提示。
V1.0.4	蒋焰	2026-07-01	完成用户手册正文统稿、排版修订与最终定稿。

完成情况分工：

学号	姓名	工作量	完成工作内容
2023112621	程泽凯	10%	参与功能入口梳理和使用场景讨论，协助检查用户端流程完整性。
2023112548	蒋焰	70%	负责用户手册主体撰写与统稿，完成注册登录、浏览搜索、发帖互动、个人中心、后台管理等操作说明及最终排版审核。
2023112592	赵祺	10%	参与界面截图采集与图片整理，协助检查截图说明和页面功能对应关系。
2023114956	金井直	10%	参与文档结构规划、功能流程校对和管理员操作说明补充。

目录

一、 团队成员分工 1

二、 系统概述 1

2.1 系统简介 1

2.2 系统功能架构 1

2.3 技术方案与选型说明 1

三、 注册与登录 2

3.1 用户注册 2

3.2 用户登录 3

四、 浏览帖子 3

4.1 首页推荐 3

4.2 按版块浏览 4

4.3 搜索功能 5

五、 发帖与互动 6

5.1 发布帖子 6

5.2 评论与回复 7

5.3 点赞与收藏 8

5.4 浏览记录 8

六、 成长与积分 10

6.1 每日签到 10

6.2 积分获取方式 10

6.3 积分商城 10

6.4 等级成长 12

七、 个人中心 13

7.1 编辑资料 13

7.2 我的帖子 13

7.3 我的收藏与浏览记录 14

八、 通知中心 14
8.1 通知类型 14
8.2 通知管理 15
九、 关注与社交 16
9.1 关注用户 16
9.2 个人主页 18
十、 管理后台（仅管理员） 20
10.1 管理员入口 20
10.2 数据统计与运营报告 20
10.3 帖子审核 21
10.4 评论管理 22
10.5 用户管理与封禁 22
10.6 举报处理 22
10.7 版块管理 24
10.8 积分兑换审核 24
10.9 推荐策略配置 25
10.10 操作日志 25
十一、常见问题 26
11.1 账号相关 26
11.2 积分与等级 26
11.3 技术问题 27
十二、总结 27

一、 团队成员分工

- 蒋焰：负责用户手册文档撰写、LaTeX 排版整合与质量审核
- 金井直：负责系统功能梳理、用户操作流程设计与文档结构规划。
- 程泽凯：负责软件的 debug，总体任务的规划
- 赵祺：负责界面截图采集、图片处理与排版优化

二、 系统概述

2.1 系统简介

西南交大校园论坛是一个面向交大在校学生的校内交流平台，旨在为学生提供课程互助、保研考研、实习就业、二手闲置、失物招领等多元化话题讨论空间。系统采用前后端分离架构，前端基于 Vite 多页面应用实现页面展示与交互，后端基于 Spring Boot 提供 RESTful API 接口支持，确保用户在不同设备上均能获得流畅的使用体验。

与通用社交论坛相比，校园论坛具有以下特点：用户群体明确（仅限校内学生）、版块分类贴近校园生活、支持校园身份认证、具备积分成长体系和等级制度。这些特性使得平台能够更好地服务于校园场景，促进同学之间的信息交流与互助。

2.2 系统功能架构

论坛系统功能可分为用户端功能和管理端功能两大模块。用户端功能涵盖注册登录、内容浏览、发帖互动、个人中心、通知管理和社交关注；管理端功能包括数据统计、内容审核、用户管理、举报处理、版块配置和运营策略调整。本文重点从用户视角出发，逐项说明各功能模块的使用方法。

2.3 技术方案与选型说明

系统前端采用 Vite 5、多页面应用（MPA）、HTML、CSS 与 JavaScript ES Modules 技术栈，配合统一的静态资源和页面脚本组织界面交互；后端采用 Java 17、Spring Boot 3.2、Spring MVC、Spring Security 与 Spring Data JPA 实现接口、鉴权和数据访问；数据库在生产部署中使用 MySQL 8，本地演示可使用 H2，缓存增强可接入 Redis。该选型兼顾了开发效率、维护成本和用户体验，适合校园项目的快速迭代与部署。

表 **1**　系统技术栈与选型说明

层级	技术选型	选型理由
前端框架	Vite 5 + MPA + ES Modules	构建速度快、页面结构清晰、适合课程项目快速迭代
前端基础	HTML + CSS + JavaScript	易于部署和维护，便于和静态资源目录协同组织
后端框架	Java 17 + Spring Boot 3.2	生态成熟，便于构建 REST API、鉴权和业务服务
数据访问	Spring Data JPA + MySQL/H2	生产环境使用 MySQL，本地演示可切换 H2
鉴权与安全	JWT + Spring Security	支持前后端分离场景下的无状态认证和角色权限控制
部署方式	Nginx + systemd + 便携运行包	支持服务器上线和本地免依赖演示交付

三、 注册与登录

3.1 用户注册

用户首次使用论坛需完成账号注册。打开论坛首页（`http://47.108.218.39:8082/`），点击页面右上角「登录 / 注册」按钮，在弹出的模态框中切换至「注册」标签页。注册表单包含以下字段：

- **用户名**：必填，长度 3–20 个字符，支持中文、字母、数字和下划线，不可与已有用户名重复。
- **邮箱**：必填，用于接收系统通知和密码找回验证，需填写有效邮箱格式。
- **密码**：必填，长度 6–100 个字符，建议同时包含字母、数字和符号以提升安全性。
- **确认密码**：必填，需与密码字段完全一致。
- **学号**：选填，用于后续校园身份认证，建议填写真实学号。
- **学院**：选填，下拉选择所属学院，便于版块内容精准推荐。
- **专业**：选填，与学院联动选择，完善个人资料。

填写完成后点击「立即注册」按钮，系统将对表单数据进行前端校验（格式、长度、重复性）和后端校验（用户名/邮箱唯一性）。校验通过后，系统自动创建账号并返回注册成功提示，用户可使用注册时填写的用户名和密码登录论坛。若用户名或邮箱已被占用，页面会给出错误提示，用户需要更换后重新提交。



图 **1**　用户注册页面界面

3.2 用户登录

已注册用户点击首页右上角「登录 / 注册」按钮，切换至「登录」标签页。登录方式支持：

- **账号密码登录**：输入用户名和密码，点击「登录进入论坛」。系统校验凭据正确后，生成 JWT Token 并保存到浏览器本地存储，在 Token 有效期内可保持登录状态。
- **登录失败提示**：若用户名不存在、密码错误或表单为空，页面会展示错误提示，用户需检查输入后重新提交。
- **退出登录**：用户可通过导航栏或个人入口执行退出操作，系统会清除本地登录状态并返回未登录视图。

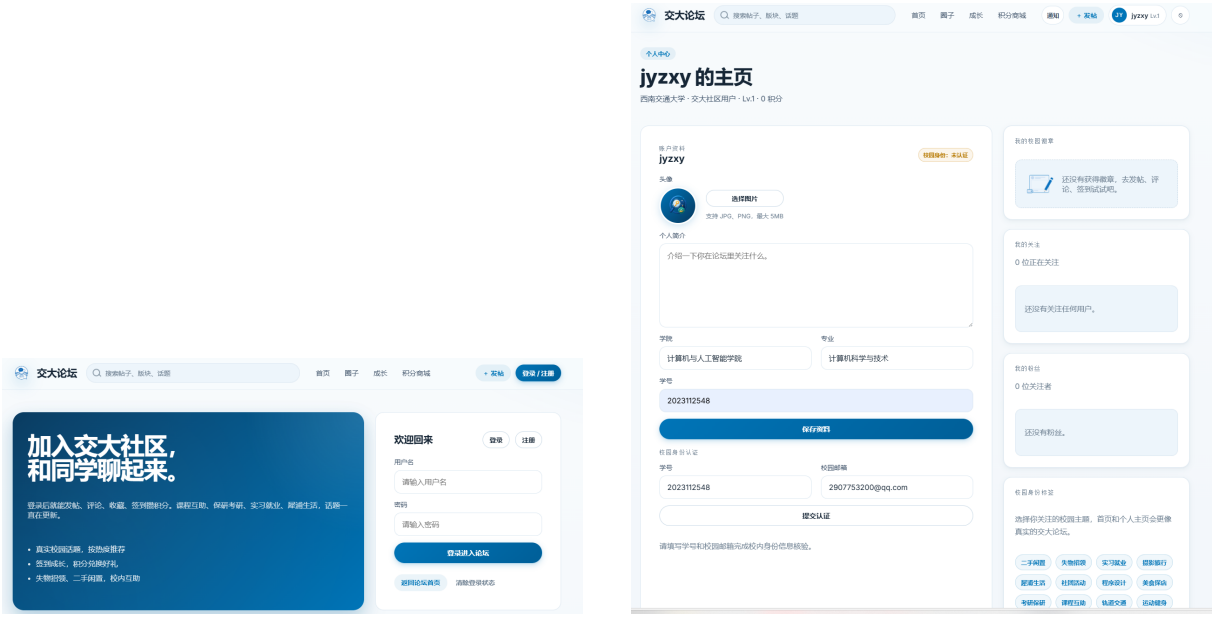
登录成功后，页面右上角显示用户头像和昵称，下拉菜单提供「个人中心」「我的帖子」「我的收藏」「通知中心」「退出登录」等入口。

四、 浏览帖子

4.1 首页推荐

进入论坛首页（`http://47.108.218.39:8082`），默认展示按热度排序的帖子推荐列表。热度算法综合考虑浏览量、点赞数、评论数、收藏数和发布时间衰减因子，计算公式为：

$$H = \frac{P \times w_p + C \times w_c + S \times w_s + V \times w_v}{(T_{\text{now}} - T_{\text{post}} + 2)^{\gamma}} \tag{1}$$



(a) 登录页面　　**(b)** 登录后导航栏

图 **2**　用户登录流程界面

其中 P 为点赞数，C 为评论数，S 为收藏数，V 为浏览量，w_p, w_c, w_s, w_v 为对应权重系数，$T_{\text{now}} - T_{\text{post}}$ 为帖子发布时间距当前的小时数，γ 为时间衰减指数（默认 1.5）。该算法确保新发布且互动活跃的帖子获得更高曝光，同时避免旧帖子长期占据首页。

首页采用瀑布流布局，每行展示 2–3 个帖子卡片，卡片包含：帖子标题（最多 2 行，超出截断并显示省略号）、摘要（前 80 字）、作者头像和昵称、发布时间（相对时间，如「2 小时前」）、版块标签、浏览量/点赞数/评论数统计。点击卡片任意区域进入帖子详情页。

4.2 按版块浏览

首页右侧提供版块导航栏，当前支持的版块包括：

表 **2**　论坛版块分类说明

版块名称	内容说明	认证要求
课程互助	课程资料分享、作业讨论、考试复习交流	无
保研考研	保研经验、考研资料、院校选择讨论	需认证
实习就业	实习内推、校招信息、面试经验分享	需认证
犀浦生活	校园生活、周边美食、活动通知	无
二手闲置	教材、电子产品、生活用品交易	无
失物招领	失物寻找、拾物归还、寻物启事	无

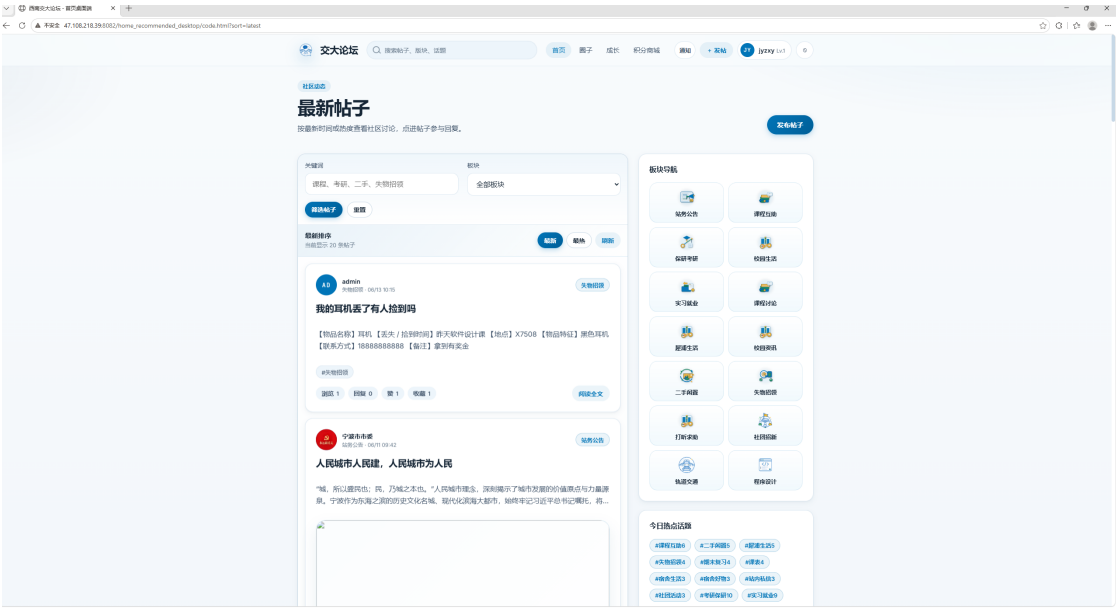
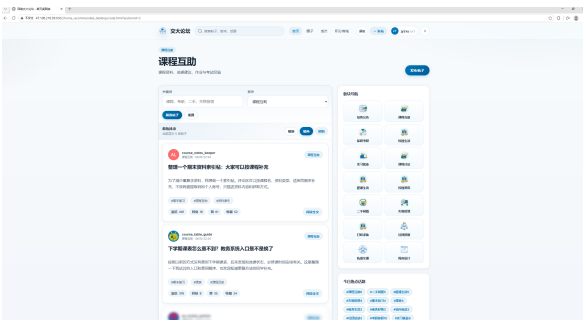
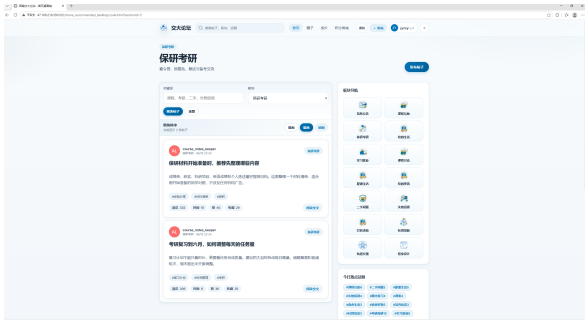


图 **3**　论坛首页推荐界面

点击版块名称后，页面切换至该版块专属视图，帖子列表仅展示该版块内容，排序方式支持「热度」「最新」「精华」。版块页面顶部显示版块介绍、发帖数统计和关注按钮，关注后该版块新帖将在首页优先展示。



(a) 课程互助版块



(b) 保研考研版块

图 **4**　不同版块的浏览界面

4.3 搜索功能

页面顶部提供全局搜索框，支持关键词搜索帖子标题和内容。搜索请求由前端提交至后端 REST API，后端根据关键词在帖子标题、正文等字段中查询匹配内容，并将结果返回给前端列表展示。高级搜索支持以下筛选条件：

- **版块筛选**：下拉选择特定版块，缩小搜索范围
- **时间范围**：选择「最近一天」「最近一周」「最近一月」「全部时间」
- **排序方式**：「相关度优先」「最新发布」「热度最高」

- **作者筛选**：输入用户名，仅搜索该用户发布的帖子

搜索结果页展示匹配帖子的标题（关键词高亮显示）、摘要片段、作者信息和匹配度评分。无结果时展示空状态插图和提示文案。



图 **5**　按话题搜索结果页面界面

五、 发帖与互动

5.1 发布帖子

点击页面顶部「＋ 发帖」按钮（或版块页面内的「发布帖子」按钮），进入帖子编辑页面。编辑器采用富文本形式，支持以下功能：

- **标题**：必填，长度 5–100 个字符，简明概括帖子主题
- **版块**：必填，下拉选择所属版块，决定帖子展示位置和审核策略
- **正文**：必填，支持富文本编辑（加粗、斜体、引用、代码块、有序/无序列表）
- **图片上传**：支持拖拽或点击上传，单张图片不超过 5MB，格式为 JPG/PNG/GIF，最多 9 张
- **标签**：选填，最多添加 5 个标签，用于内容分类和搜索优化，支持输入时自动补全已有标签
- **匿名发布**：选填，勾选后帖子不显示作者真实昵称，显示为「匿名用户」

编辑完成后点击「发布」按钮，系统对内容进行敏感词过滤和格式校验。未认证用户发布的帖子进入「待审核」状态，管理员审核通过后在首页展示；已认证用户帖子直

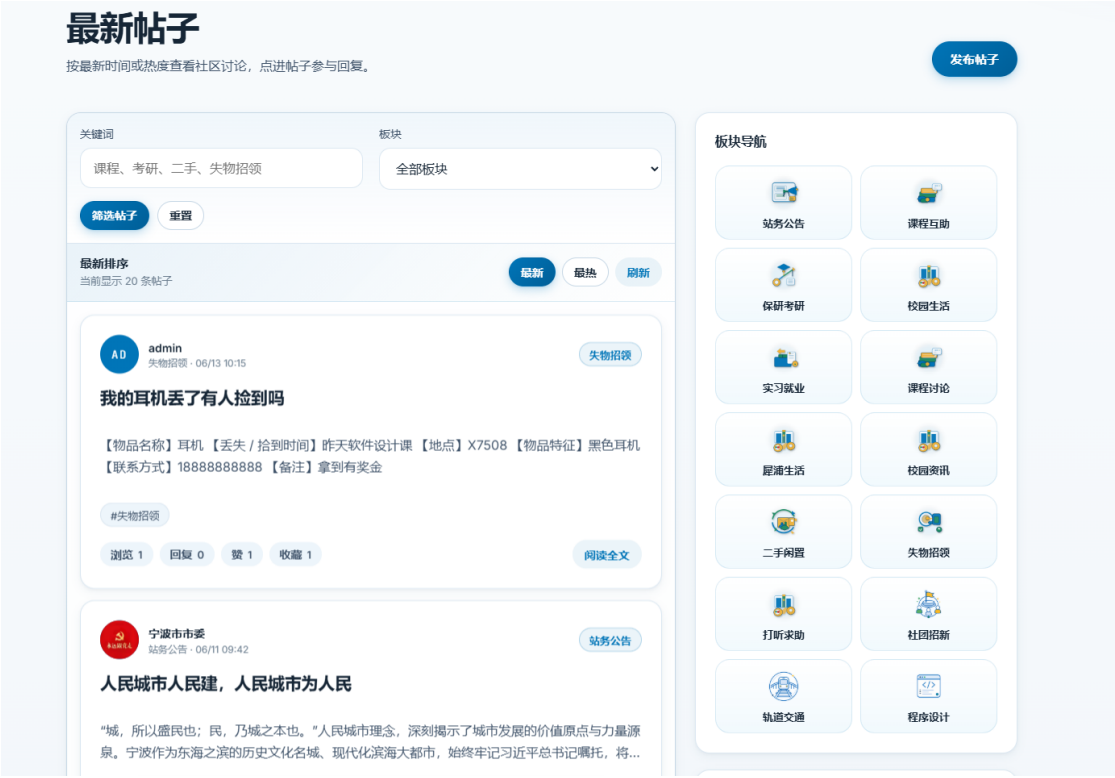


图 **6**　按时间排序结果页面界面

接发布。审核通常在 5–30 分钟内完成，用户可在「个人中心 → 我的帖子」查看审核状态。

5.2 评论与回复

进入帖子详情页，页面底部为评论输入区域。评论支持以下形式：

- **一级评论**：直接针对帖子内容发表看法，支持富文本（同发帖编辑器）和图片上传
- **回复评论**：点击某条评论的「回复」按钮，评论框自动引用该评论作者并缩进显示，形成讨论层级
- **点赞评论**：点击评论右侧的「赞」按钮，点赞数实时更新，已点赞状态高亮显示
- **举报评论**：点击「举报」按钮，选择举报原因（垃圾广告、人身攻击、违法违规、其他），提交后管理员处理

评论按时间倒序排列（默认）或按热度排序（点赞数优先），用户可切换排序方式。评论数超过 50 条时采用分页加载，每页 20 条，支持「加载更多」按钮或无限滚动。

截图指导 8：请截取帖子详情页的评论区域，展示至少 3–4 条评论（包含一级评论和回复评论），以及评论输入框、排序选项和点赞按钮。确保展示评论层级缩进效果。

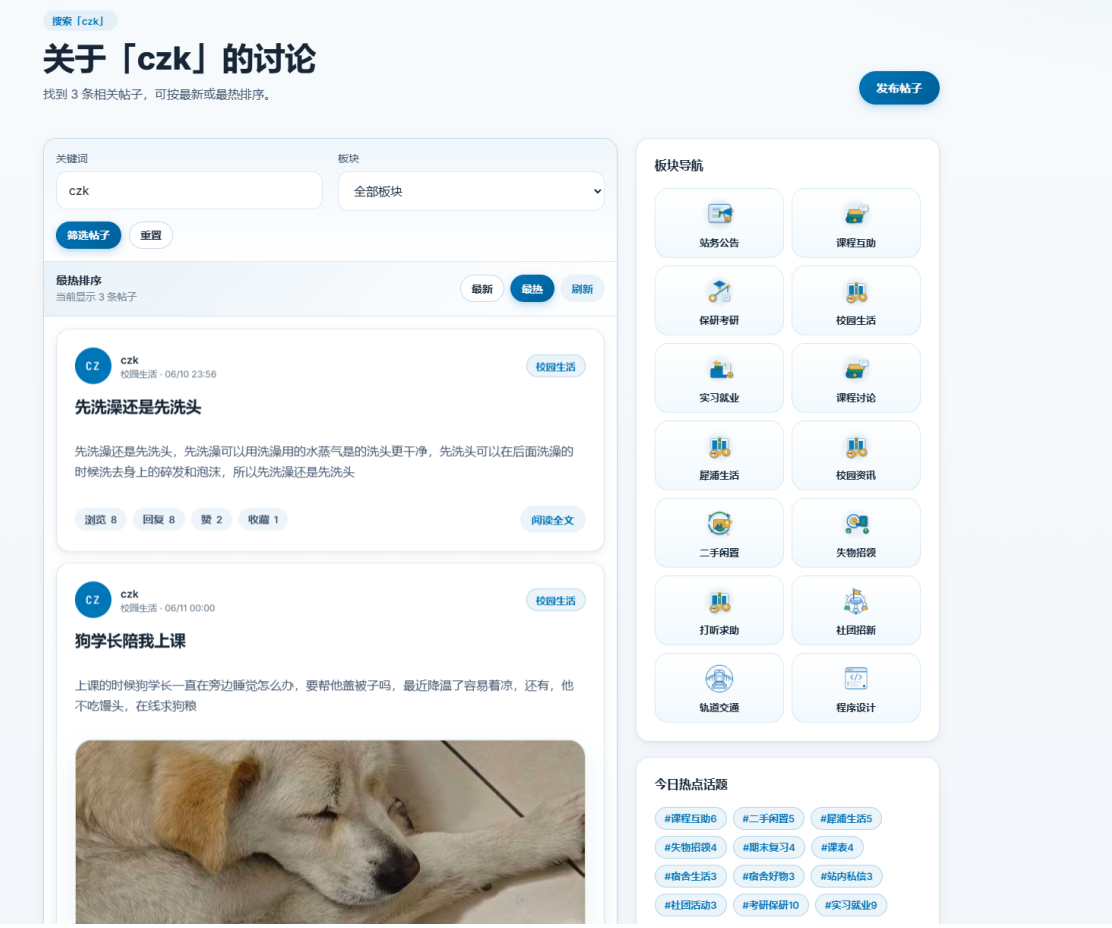


图 7　按作者搜索结果页面界面

5.3 点赞与收藏

帖子详情页和列表卡片均提供「赞」和「收藏」按钮：

- **点赞**：点击后按钮变为已激活状态（颜色变化 + 动画效果），点赞数 +1；再次点击取消点赞。点赞数据实时同步至服务器，刷新页面后状态保持。
- **收藏**：点击后帖子加入「我的收藏」，收藏按钮变为已激活状态；在个人中心「我的收藏」页面可查看所有收藏帖子，支持按时间排序和取消收藏。

点赞和收藏行为均会触发用户行为日志记录，用于首页推荐算法的兴趣匹配计算。

5.4 浏览记录

系统自动记录用户最近浏览的帖子（最多 50 条），存储于本地存储（LocalStorage）中，无需登录即可记录。登录后浏览记录同步至服务器，实现跨设备同步。用户可在「个人中心 → 浏览记录」查看历史浏览列表。

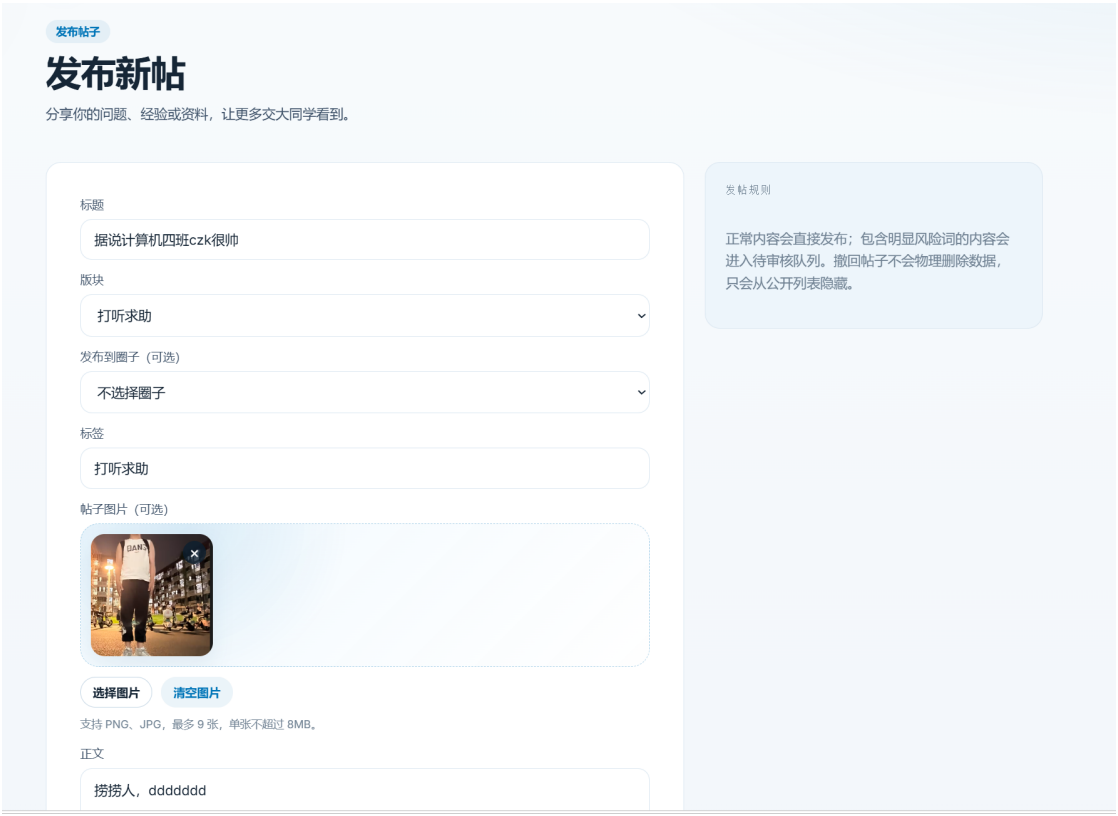


图 **8**　帖子发布编辑界面

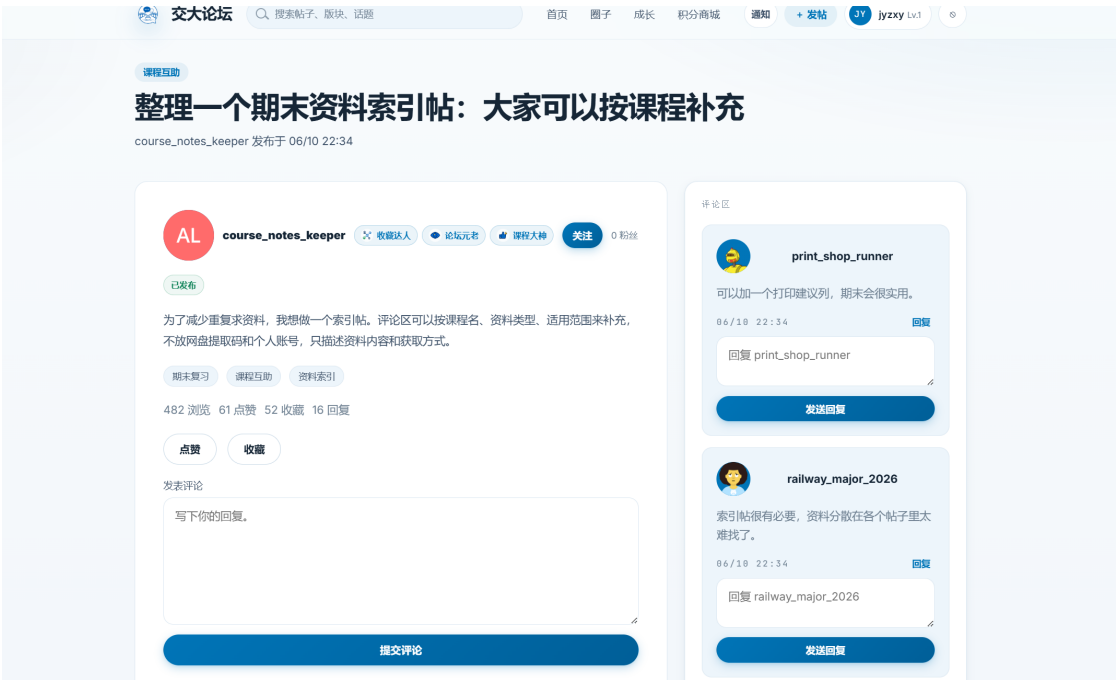


图 **9**　帖子评论与回复区域



(a) 点赞与收藏按钮状态



(b) 我的收藏页面

图 **10**　点赞与收藏功能界面

六、 成长与积分

6.1 每日签到

进入「成长中心」页面（顶部导航栏「成长中心」入口或侧边栏快捷入口），点击「今日签到」按钮完成签到。签到规则如下：

- **基础签到**：每日签到获得 10 积分和 5 经验值，每个账号每天只能签到一次
- **连续签到**：系统自动维护连续签到天数，并在成就模块展示连续签到 7 天、30 天等目标进度

6.2 积分获取方式

积分是论坛内的虚拟货币，用于等级提升和商城兑换。获取途径包括：

积分变动记录可在「个人中心 → 积分明细」查看，包含时间、类型、数量和余额。具体奖励发放以系统当前规则为准。

6.3 积分商城

进入「积分商城」页面，浏览可兑换奖品列表。奖品有校园咖啡兑换券，图书馆自习室优先券。（后续可动态添加）兑换流程：

1. 选择奖品，查看详情页的积分价格、库存数量和兑换说明
2. 点击「申请兑换」，确认收货地址（实物奖品）或选择账号（虚拟奖品）

06/10 22:34 · 已发布

查看

以创新为笔，绘就共同富裕新篇章

06/10 23:42 · 已发布

查看

浏览记录

整理一个期末资料索引帖：大家可以按课程补充

06/10 22:34 · 已发布

查看

据说计算机四班czk很帅

06/13 18:02 · 已发布

查看

先洗澡还是先洗头

06/10 23:56 · 已发布

查看

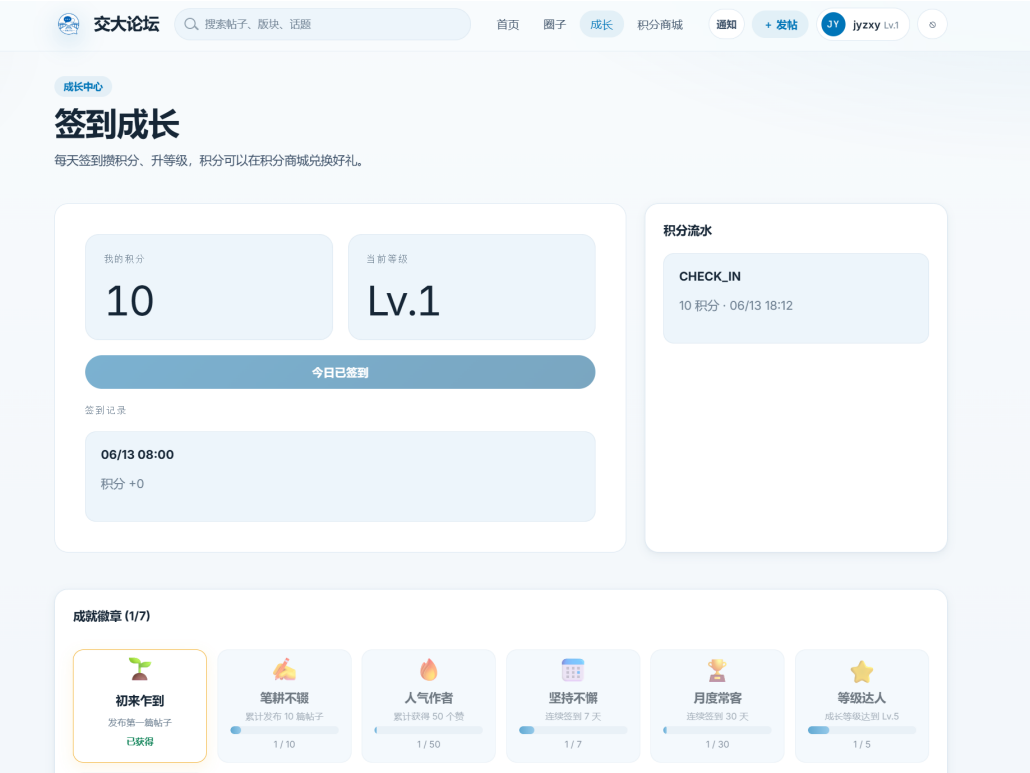


图 **12**　成长中心签到页面

表 **3**　积分获取途径与规则

获取方式	积分数量	说明与限制
每日签到	10 积分	每日一次，同时获得 5 经验值
发布帖子	10–30 积分	审核通过后发放，精华帖额外 20 分
发表评论	2–5 积分	每条评论 2 分，被点赞超 10 次额外 3 分
收藏帖子	1 积分	每日上限 10 分
被点赞	1 积分	每次被点赞获得 1 分，每日上限 20 分
完善资料	50 积分	首次完成头像、学院、专业填写
校园认证	100 积分	首次完成校园身份认证

3. 提交兑换申请，积分实时扣除，申请进入「待处理」状态
4. 管理员审核通过后，虚拟奖品即时发放，实物奖品进入发货流程
5. 在「我的兑换」页面查看处理进度，实物奖品可查看物流信息

6.4 等级成长

随着积分积累，用户等级自动提升。等级体系如下：

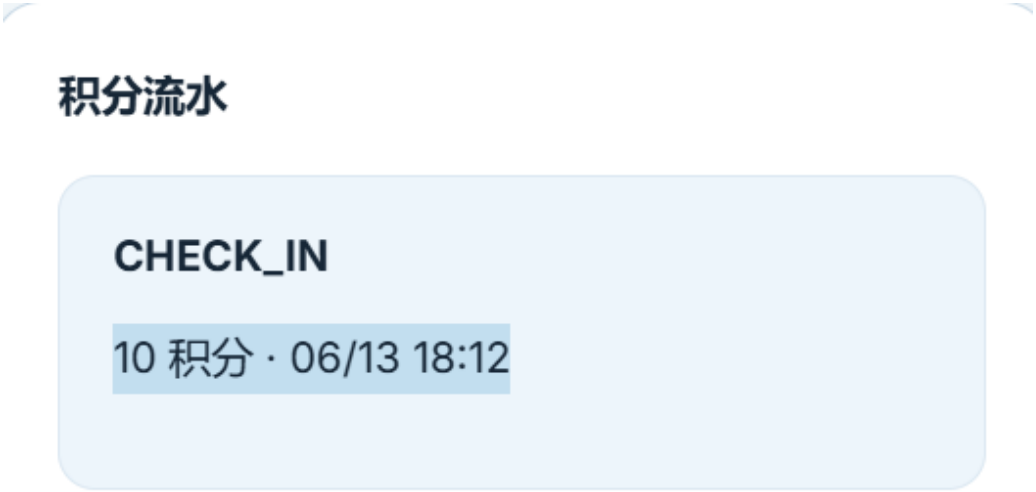


图 **13**　积分明细页面

七、 个人中心

7.1 编辑资料

进入「个人中心 → 编辑资料」页面，可修改以下信息：

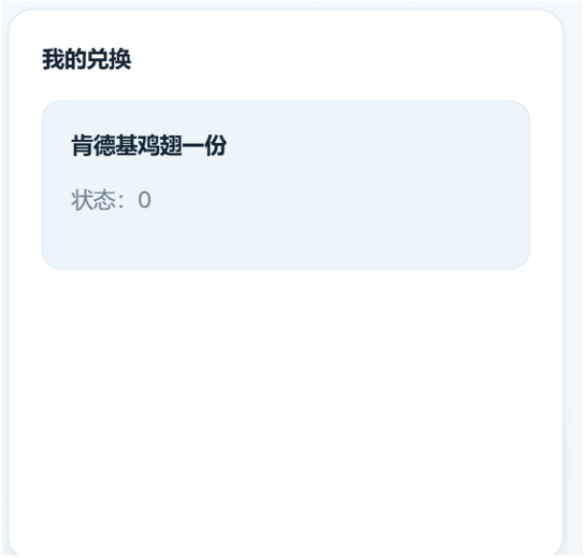
- **头像**：支持本地上传（JPG/PNG，最大 5MB）和裁剪，预览后保存
- **个人简介**：最多 200 字，支持表情符号，展示于个人主页
- **学院/专业**：下拉选择，与校园认证信息联动

7.2 我的帖子

「个人中心 → 我的帖子」展示用户发布的所有帖子，支持以下操作：



(a) 积分商城首页



(b) 我的兑换记录

图 **14**　积分商城与兑换功能

- **状态筛选**：全部/已发布/已隐藏
- **编辑帖子**：未审核或已发布的帖子可修改标题、内容和标签
- **撤回帖子**：已发布帖子可撤回至草稿状态，撤回后不在首页展示
- **删除帖子**：永久删除帖子及关联评论，积分不扣除但不可恢复
- **数据展示**：每帖展示浏览量、点赞数、评论数、收藏数和发布时间

=

7.3 我的收藏与浏览记录

「我的收藏」页面展示用户收藏的所有帖子，支持按收藏时间排序、按版块筛选和取消收藏。「浏览记录」页面展示最近浏览历史，支持清空记录和按日期筛选。两个页面均采用与首页一致的卡片布局，确保视觉统一。

八、 通知中心

8.1 通知类型

页面右上角「通知」按钮（铃铛图标）显示未读通知数量红点。点击后展开通知下拉面板，展示最近 10 条通知。通知类型包括：

- **帖子审核结果**：帖子通过审核/被驳回/被隐藏，附带帖子标题和原因
- **评论回复提醒**：其他用户回复了你的评论，附带评论摘要和跳转链接
- **点赞提醒**：帖子或评论获得新点赞，合并展示（「张三等 5 人赞了你的帖子」）



图 **15**　个人资料编辑页面

- **关注提醒**：有新用户关注了你，附带用户头像和昵称
- **等级提升通知**：积分达到升级标准，展示新等级和解锁权益
- **兑换申请处理**：积分商城兑换申请被通过/驳回，附带奖品名称和处理备注
- **系统公告**：论坛维护通知、活动推送、规则更新等

8.2 通知管理

- **全部已读**：一键标记所有通知为已读状态，清除红点提醒
- **删除通知**：单条删除或批量删除已读通知



图 **16**　我的帖子管理页面

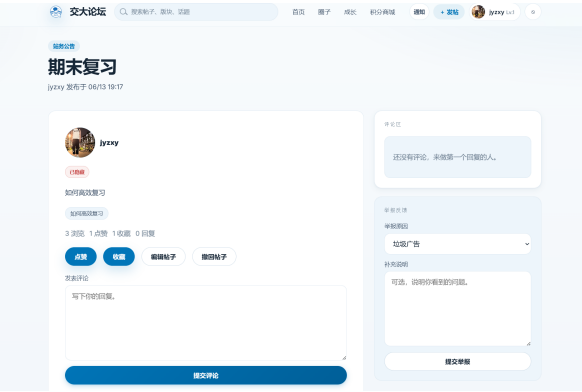


图 **17**　我的帖子管理页面

九、 关注与社交

9.1 关注用户

在帖子详情页点击作者头像进入用户主页，或点击评论区的用户昵称，均可查看用户资料并点击「关注」按钮。关注后：

- 该用户发布的新帖将在你的首页「关注动态」流中优先展示
- 该用户的个人主页显示「已关注」状态，可点击取消关注
- 互相关注后，双方可在个人资料页查看对方的联系方式（若已设置）
- 关注列表可在「个人中心 → 我的关注」查看，支持按关注时间排序和搜索



图 **18**　我的收藏完整页面



图 **19**　查看收藏帖子的详细内容



图 **20**　通知中心下拉面板



图 **21**　通知详情页面

9.2 个人主页

每个用户拥有独立的个人主页，URL 格式为 `https://forum.swjtu.edu.cn/user/{username}`。主页展示内容：

- 头像、昵称、等级徽章、认证标识、关注数/粉丝数/获赞数统计
- 个人简介、学院专业信息（若公开）
- 最近发布的帖子列表（最多 10 条）
- 最近获得的点赞和评论动态
- 加入时间、最后活跃时间

访客视角下，根据被访用户的隐私设置，部分信息可能隐藏。用户可自定义主页背景图（高等级权益）。



(a) 用户主页与关注按钮



(b) 我的关注列表

图 **22**　关注与社交功能



图 **23**　用户个人主页完整界面

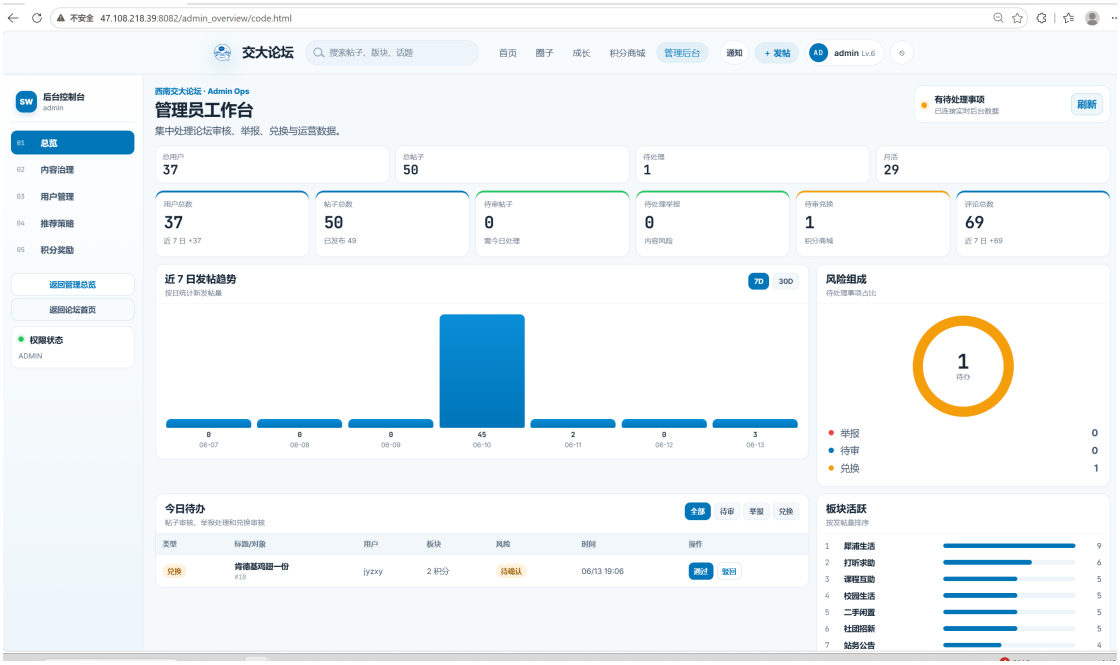
十、 管理后台（仅管理员）

10.1 管理员入口

管理员用户登录后，顶部导航栏右侧新增「管理后台」入口）。点击后进入独立的管理后台界面。



(a) 管理员导航栏



(b) 管理后台首页

图 **24**　管理员入口与后台概览

10.2 数据统计与运营报告

管理后台首页提供论坛运营数据总览，包括以下统计卡片和图表：

- **总览数据：**总用户数、封禁用户数、近 7 天新增用户、总帖子数、待审核帖子数、已发布帖子数、已隐藏帖子数、近 7 天新增帖子、总评论数、待处理举报数、待处理兑换申请数
- **发帖趋势图：**折线图展示近 7 天每日新增帖子数量，支持悬停查看具体数值
- **版块分布图：**饼图或柱状图展示各版块帖子数量占比

- **热门话题词云**：近 14 天高频标签关键词可视化展示
- **热门帖子排行**：表格展示热度前 5 的帖子，含浏览量、点赞数、评论数

数据支持按日、按周、按月筛选，图表支持导出为 PNG 图片。管理员可据此生成运营报告，分析论坛活跃度变化趋势。

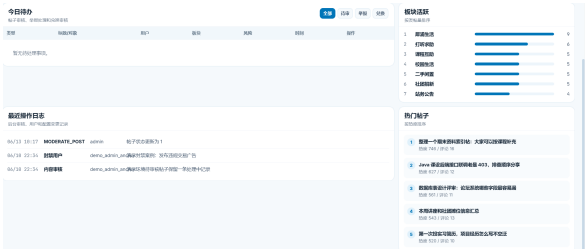


图 **25**　数据统计与运营报告看板 **1**



图 **26**　数据统计与运营报告看板 **2**

10.3 帖子审核

「内容管理 → 帖子审核」页面展示所有待审核帖子列表，每行包含：帖子标题、作者、所属版块、提交时间、内容摘要和操作按钮。管理员可进行以下操作：

- **通过**：帖子立即在首页和所属版块展示，作者获得积分奖励
- **驳回**：填写驳回原因（必填），帖子退回作者草稿箱，作者可修改后重新提交
- **隐藏**：已发布的帖子被隐藏，不在论坛中展示，但保留数据可恢复
- **批量操作**：勾选多条帖子，批量通过或批量驳回

审核页面支持按版块、提交时间、内容关键词筛选，支持分页（每页 20 条）。审核操作记录自动写入操作日志。



图 **27**　帖子审核管理页面

10.4 评论管理

「内容管理 → 评论管理」页面展示所有评论列表，支持按帖子、用户、时间筛选。管理员可隐藏违规评论（评论变为「该评论已被隐藏」提示，不影响帖子其他评论）或恢复已隐藏评论。隐藏评论时可选填原因，并自动通知被处理用户。



图 **28**　评论管理页面

10.5 用户管理与封禁

「用户管理 → 用户列表」页面展示所有注册用户，支持按用户名、学号、认证状态、注册时间筛选。用户卡片展示：头像、昵称、学号、认证状态、注册时间、发帖数、等级、当前状态（正常/封禁）。

管理员操作：

- **封禁账号**：将用户状态切换为「封禁」，被封禁用户无法正常登录和使用需要认证的论坛功能
- **解除封禁**：恢复被封禁用户的正常使用，用户状态变为「正常」
- **查看详情**：查看用户完整资料、发帖记录、评论记录、积分明细和操作日志

10.6 举报处理

「内容管理 → 举报处理」页面展示用户提交的举报列表，每行包含：举报类型（帖子/评论）、被举报内容摘要、举报原因、举报人、举报时间、处理状态（待处理/已采纳/已驳回）。管理员可逐条或批量处理：

- **采纳举报**：被举报内容自动隐藏，通知举报人和被举报人处理结果
- **驳回举报**：举报不成立，通知举报人驳回原因
- **批量处理**：勾选多条举报，批量采纳或批量驳回

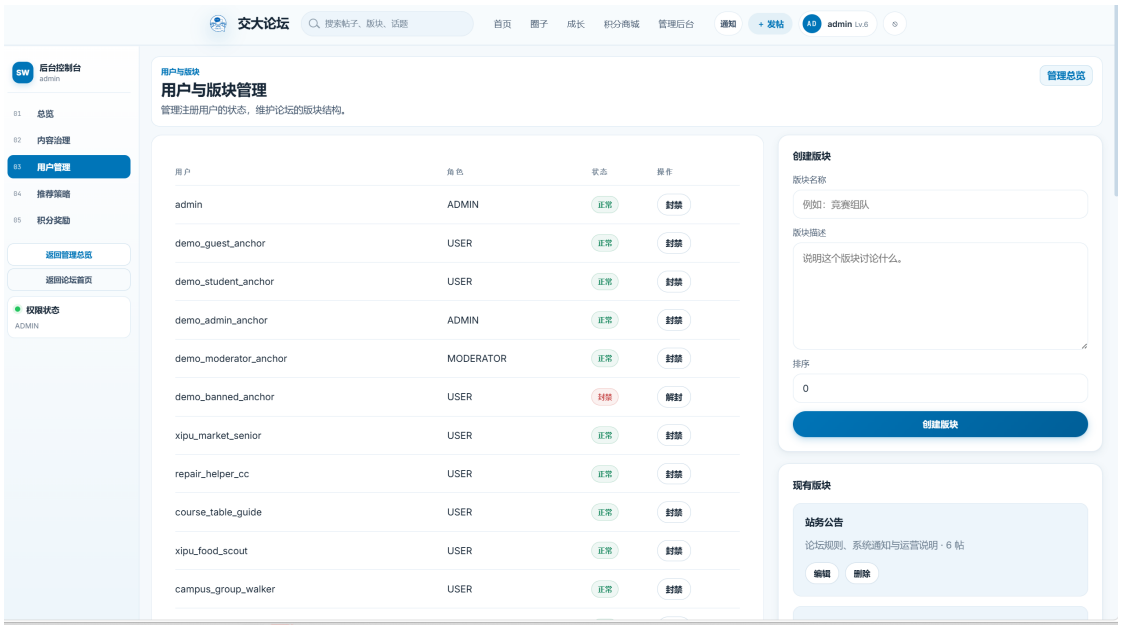


图 **29**　用户管理与封禁页面



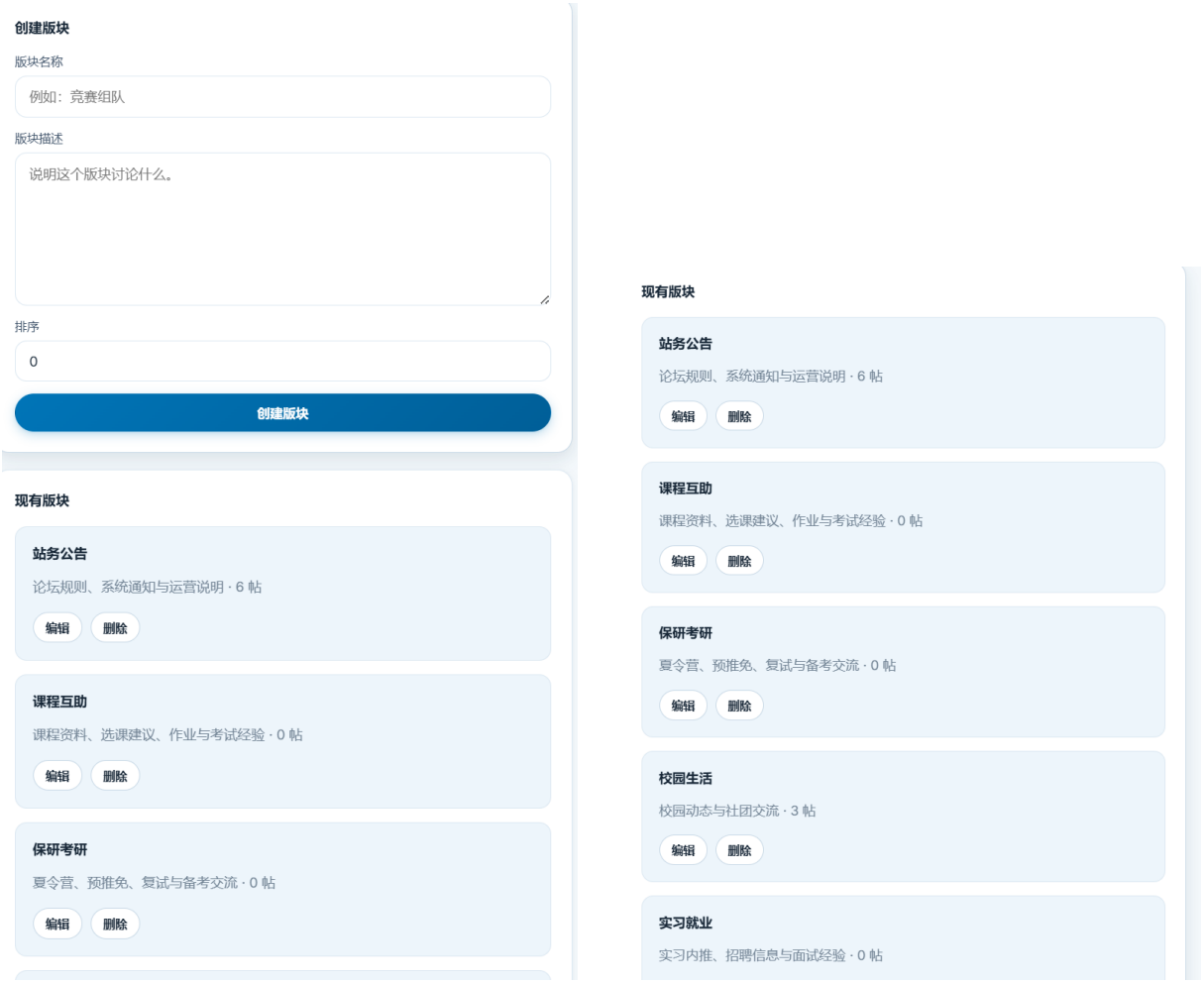
图 **30**　举报处理页面

10.7 版块管理

「系统设置 → 版块管理」页面展示当前所有版块列表，管理员可进行：

- **创建版块**：填写版块名称、描述、图标、排序权重、认证要求等属性
- **编辑版块**：修改版块属性，调整排序权重影响首页展示顺序
- **删除版块**：删除前需确认版块内无关联帖子，否则提示先迁移或删除帖子

版块属性包括：名称、描述、图标 URL、背景色、排序权重（数字越小越靠前）、认证要求（无/需认证）、发帖权限（所有人/认证用户/指定等级以上）。



(a) 版块列表管理　　**(b)** 版块编辑表单

图 **31**　版块管理功能

10.8 积分兑换审核

「运营管理 → 兑换审核」页面展示用户在积分商城提交的兑换申请列表，每行包含：申请人、奖品名称、积分价格、申请时间、收货地址（实物）、处理状态（待处理/已通过/已驳回）。管理员操作：

- **通过**：虚拟奖品即时发放，实物奖品标记为「待发货」，通知用户处理结果
- **驳回**：填写驳回备注（如库存不足、地址不详），积分退还用户，通知用户原因
- **发货登记**：实物奖品通过快递发货后，填写物流公司和单号，用户可在「我的兑换」查看物流



图 **32**　积分兑换审核页面

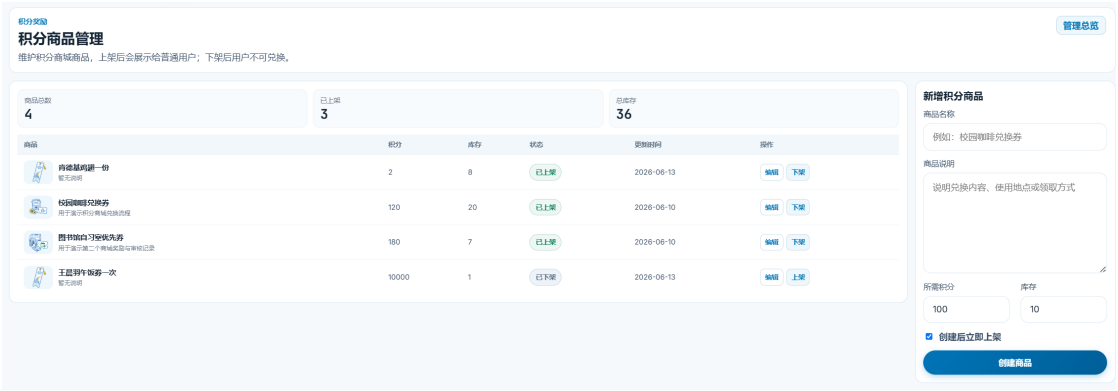


图 **33**　积分兑换编辑页面

10.9 推荐策略配置

「系统设置 → 推荐配置」页面提供首页推荐算法的权重参数调整界面，管理员可拖动滑块或输入数值调整以下因素的权重：

- **标签匹配权重**：用户兴趣标签与帖子标签的匹配度影响，默认 0.5
- **互动热度权重**：帖子互动数据（点赞、评论、收藏）的影响程度，默认 0.3
- **时间新鲜度权重**：基于用户历史行为的协同过滤推荐强度，默认 0.2

权重总和需等于 1.0，系统实时校验。调整后可点击「预览效果」查看模拟推荐结果，确认后点击「保存配置」生效。配置变更记录写入操作日志。

10.10 操作日志

「系统设置 → 操作日志」页面自动记录管理员的所有操作，包括：操作时间、管理员账号、操作类型（封禁用户/删除帖子/审核通过/驳回举报等）、操作对象、操作详情、IP 地址。支持按时间范围、操作类型、管理员账号筛选。

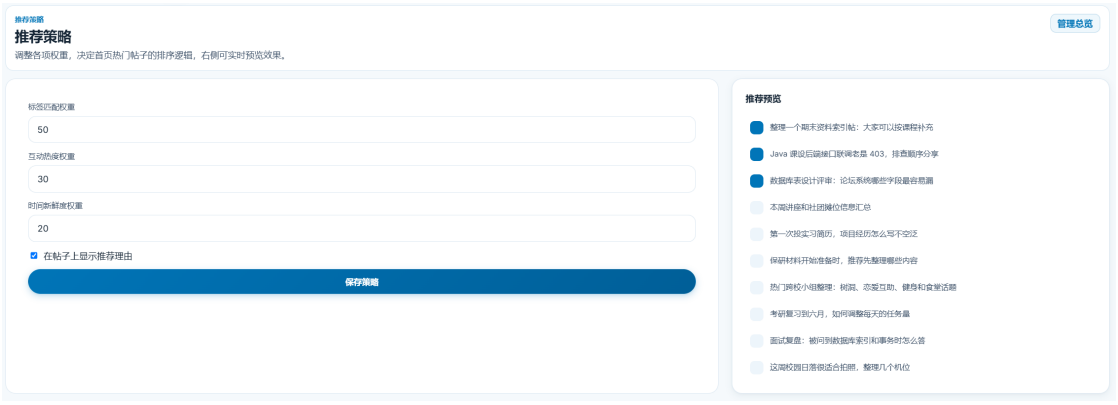


图 **34**　推荐策略配置页面

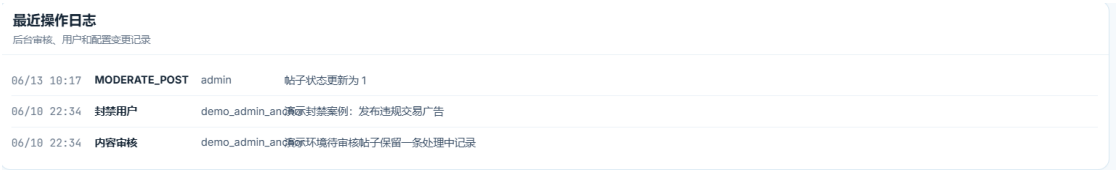


图 **35**　操作日志页面

十一、 常见问题

11.1 账号相关

Q1：如何注销账号？

目前不支持自助注销。如需注销账号，请联系系统管理员，说明注销原因和账号信息，由管理员在后台核验后处理。注销或禁用后的账号数据处理以课程设计演示环境的管理规则为准。

Q2：如何修改已发布的帖子？

进入「个人中心 → 我的帖子」，找到目标帖子，点击「编辑」按钮。已发布帖子修改后需重新审核（已认证用户修改后即时生效）。注意：帖子被点赞或评论超过 10 次后，频繁修改可能影响阅读体验，建议谨慎编辑。

Q3：头像上传失败怎么办？

确保图片格式为 JPG 或 PNG，大小不超过 5MB。若仍失败，尝试压缩图片尺寸（建议 500×500 像素以上但不超过 2000×2000 像素），或更换浏览器（推荐 Chrome/Firefox/Edge 最新版）。

11.2 积分与等级

Q4：积分不够兑换奖品怎么办？

多参与论坛互动获取积分：每日签到（5–15 分）、发布优质帖子（10–30 分）、积极评论（2–5 分/条）、收藏帖子（1 分/条，上限 10 分/日）。完成校园认证可一次性获得 100

积分，且每日积分上限提升至 80 分。

Q5：发帖后没有显示？

新发布帖子需经过审核（未认证用户）或直接发布（已认证用户）。审核通常在 5–30 分钟内完成，可在「个人中心 → 我的帖子」查看审核状态。若长时间未审核，请联系管理员。

11.3 技术问题

Q6：页面加载缓慢或显示异常？

尝试以下步骤：清除浏览器缓存（Ctrl+Shift+Delete）并刷新页面（F5）；检查网络连接；更换浏览器或更新至最新版本；禁用浏览器插件（尤其是广告拦截插件）。若问题持续，请通过「意见反馈」入口提交问题描述和截图。

十二、 总结

本文围绕西南交大校园论坛系统，从用户视角和管理员视角两个维度，详细说明了系统的各项功能与操作流程。用户端功能涵盖注册登录、内容浏览、发帖互动、积分成长、个人管理和社交关注；管理端功能涵盖数据统计、内容审核、用户管理、举报处理、版块配置和运营策略调整。

通过逐项功能说明与界面截图指导，本文旨在帮助用户快速上手论坛系统，同时为开发团队提供完整的功能验收依据。后续版本迭代中，建议优先完善移动端适配、消息实时推送、智能内容审核和个性化推荐算法优化，以进一步提升用户体验和平台运营效率。